Les fonctions hyperboliques et leurs réciproques

Ibrahima Sory Camara, Honorat Axel, Marouard Pierre, Soton Marc-Antoine

L1 Mathématiques 2022-2023
Université Le Havre Normandie
Mai 2023

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Histoire **2**

3 Définitions **3**
3.1 Partie paire et impaire 3
3.2 Fonctions hyperboliques 4
3.3 Fonctions réciproques hyperboliques 4
3.4 Dérivée des fonctions réciproques 6
3.5 Autres fonctions hyperboliques 6

4 Propriétés **7**
4.1 Formules d'addition et de soustraction 7
4.2 Formules d'angle moitié 8
4.3 Formules de transition 8
4.4 Dérivées 8
4.5 Primitives 9

5 Applications **9**

6 Conclusion **9**

7 Bibliographie **9**

Résumé

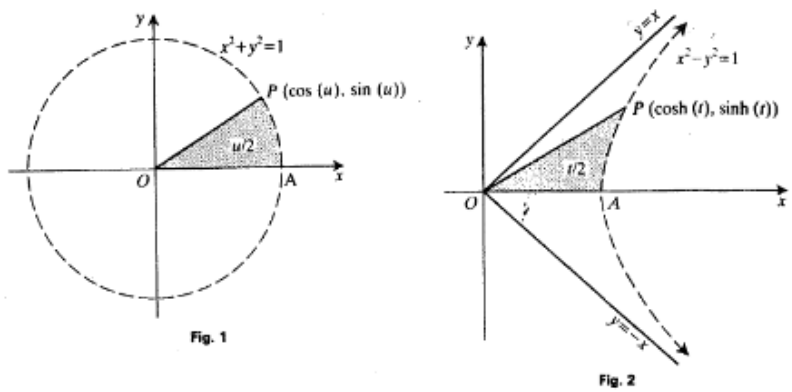
The hyperbolic functions were first introduced by Vincenzo Ricatti in the 1760's. The hyperbolic functions are useful in many areas of mathematics, such as Analysis, solving differential equations and hyperbolic geometry. They present properties similar to the trigonometric functions, such as their parity, the sum and difference formulas, and their half-angle identities.

1 Introduction

Les fonctions hyperboliques sont utilisées dans de nombreux domaines des mathématiques. Dans ce rapport, nous allons présenter leur histoire, les définir proprement, étudier leurs propriétés et enfin donner quelques applications.

2 Histoire

Les fonctions hyperboliques ont été inventées afin de pouvoir calculer l'aire sous une hyperbole. Nous devons leur introduction au mathématicien italien Vincenzo Ricatti et à son collègue Saladini dans les années 1760. L'hyperbole d'équation $x^2 - y^2 = 1$ peut être paramétrée par les fonctions hyperboliques d'une manière analogue à celle du cercle $x^2 + y^2 = 1$ par les fonctions trigonométriques. [1]



Hormis Ricatti, Jean-Henri Lambert a fait une étude complète sur les fonctions hyperboliques une dizaine d'années après celle de son confrère.

3 Définitions

3.1 Partie paire et impaire

Décomposition de fonctions

Soit E un sous-ensemble symétrique de $\mathbb{R}$, c'est-à-dire que si $x \in E$ alors $-x \in E$.

Soit $f : E \to \mathbb{R}$.

Alors f peut se décomposer de manière unique en somme de deux fonctions, l'une paire (notée f_p), l'autre impaire (notée f_i), c'est-à-dire :

$$\forall x \in E, \quad f(x) = f_p(x) + f_i(x)$$

où

$$f_p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} \qquad f_i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2}.$$

Démonstration. On a

$$f_p(x) + f_i(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} + \frac{f(x) - f(-x)}{2} = f(x).$$

Étudions ensuite leur parité :

$$f_p(-x) = \frac{f(-x) + f(x)}{2} = f_p(x),$$

donc f_p est paire, et

$$f_i(-x) = \frac{f(-x) - f(x)}{2} = -\frac{f(x) - f(-x)}{2} = -f_i(x),$$

donc f_i est impaire.

Prouvons maintenant l'unicité. Soient $p : E \to \mathbb{R}$ une fonction paire et $i : E \to \mathbb{R}$ une fonction impaire telles que

$$\forall x \in E, \quad f(x) = p(x) + i(x).$$

Alors

$$\frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{p(x) + i(x) + p(-x) + i(-x)}{2} = \frac{p(x) + i(x) + p(x) - i(x)}{2} = p(x),$$

et de même

$$\frac{f(x) - f(-x)}{2} = \frac{p(x) + i(x) - p(-x) - i(-x)}{2} = i(x).$$

La décomposition est donc unique. □

Exemple :

$$f(x) = \frac{1}{2}x^2 + x.$$

Alors

$$f_p(x) = \frac{f(x) + f(-x)}{2} = \frac{x^2}{2}, \qquad f_i(x) = \frac{f(x) - f(-x)}{2} = x.$$

3.2 Fonctions hyperboliques

Fonctions hyperboliques

Soit $e^x : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ la fonction exponentielle.

On définit $\sinh(x)$ comme la partie impaire de e^x et $\cosh(x)$ comme la partie paire de e^x.

Ainsi :

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}.$$

De plus,

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}.$$

$\sinh(x)$ se lit sinus hyperbolique de x, $\cosh(x)$ se lit cosinus hyperbolique de x, et $\tanh(x)$ se lit tangente hyperbolique de x.

3.3 Fonctions réciproques hyperboliques

Théorème de la bijection

Soient I un intervalle et $f : I \to \mathbb{R}$ une fonction continue et strictement monotone sur I. Alors f est une bijection de l'intervalle I sur l'intervalle $f(I)$.

Fonction réciproque de sinh

La fonction sinh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, de réciproque

$$\forall y \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{arcsinh}(y) = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right).$$

Démonstration. On a

$$(\sinh)'(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} = \cosh(x) > 0,$$

donc sinh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, donc bijective de $\mathbb{R}$ sur son image. Comme

$$\lim_{x \to -\infty} \sinh(x) = -\infty \qquad \text{et} \qquad \lim_{x \to +\infty} \sinh(x) = +\infty,$$

son image est $\mathbb{R}$.

Posons $\sinh(x) = y$. Alors

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \iff 2y = e^x - e^{-x} \iff 2ye^x = e^{2x} - 1.$$

En posant $u = e^x > 0$, on obtient

$$u^2 - 2yu - 1 = 0.$$

Donc

$$u = y + \sqrt{y^2+1} \quad \text{ou} \quad u = y - \sqrt{y^2+1}.$$

La seconde valeur est négative ou nulle, donc impossible puisque $u = e^x > 0$. Ainsi

$$e^x = y + \sqrt{y^2+1} \iff x = \ln\left(y + \sqrt{y^2+1}\right).$$

$\square$

Fonction réciproque de cosh

La fonction cosh réalise une bijection de $\mathbb{R}_+$ dans $[1, +\infty[$, de réciproque

$$\forall y \in [1, +\infty[\,, \quad \operatorname{arccosh}(y) = \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right).$$

Démonstration. La fonction cosh est continue sur $\mathbb{R}$ et

$$(\cosh)'(x) = \sinh(x).$$

Ainsi, cosh est strictement croissante sur $\mathbb{R}_+$, et

$$\cosh(0) = 1, \qquad \lim_{x\to+\infty} \cosh(x) = +\infty.$$

Donc cosh est bijective de $\mathbb{R}_+$ sur $[1, +\infty[$.

Posons $y = \cosh(x)$ avec $x \geq 0$. Alors

$$y = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \iff 2ye^x = e^{2x} + 1.$$

En posant $u = e^x \geq 1$, on a

$$u^2 - 2yu + 1 = 0.$$

Ainsi

$$u = y + \sqrt{y^2-1} \quad \text{ou} \quad u = y - \sqrt{y^2-1}.$$

Comme $u \geq 1$, on retient

$$u = y + \sqrt{y^2-1},$$

d'où

$$x = \ln\left(y + \sqrt{y^2-1}\right).$$

$\square$

Fonction réciproque de tanh

La fonction tanh réalise une bijection de $\mathbb{R}$ dans $]-1, 1[$, de réciproque

$$\forall y \in]-1, 1[\,, \quad \operatorname{arctanh}(y) = \frac{1}{2}\ln\left(\frac{1+y}{1-y}\right).$$

Démonstration. On a

$$\tanh(x) = \frac{\sinh(x)}{\cosh(x)}, \qquad (\tanh)'(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)} > 0.$$

Donc tanh est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. De plus,

$$\lim_{x \to -\infty} \tanh(x) = -1, \qquad \lim_{x \to +\infty} \tanh(x) = 1.$$

Ainsi tanh est une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]-1, 1[$.

Posons $y = \tanh(x)$. Alors

$$y = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \iff y(e^{2x} + 1) = e^{2x} - 1.$$

Donc

$$e^{2x}(1 - y) = 1 + y \iff e^{2x} = \frac{1 + y}{1 - y}.$$

Ainsi

$$x = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{1 + y}{1 - y}\right).$$

□

3.4 Dérivée des fonctions réciproques

Dérivée d'une bijection réciproque

Soit f une fonction réelle réalisant une bijection de E sur F et dérivable sur E. Si

$$\forall x \in F, \quad f'(f^{-1}(x)) \neq 0,$$

alors

$$(f^{-1})'(x) = \frac{1}{f'(f^{-1}(x))}.$$

3.5 Autres fonctions hyperboliques

Remarque

On définit les fonctions coth, sech, csch de la manière suivante :

$$\forall x \in \mathbb{R}^*, \quad \coth(x) = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} = \frac{1}{\tanh(x)}, \qquad \operatorname{csch}(x) = \frac{1}{\sinh(x)},$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad \operatorname{sech}(x) = \frac{1}{\cosh(x)}.$$

4 Propriétés

Propriétés fondamentales

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\cosh(x) + \sinh(x) = e^{x}, \qquad \cosh(x) - \sinh(x) = e^{-x},$$

$$\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1, \qquad 1 - \tanh^2(x) = \frac{1}{\cosh^2(x)}.$$

4.1 Formules d'addition et de soustraction

Addition et soustraction

Soient $x, y \in \mathbb{R}$. On a :

$$\sinh(x+y) = \sinh(x)\cosh(y) + \cosh(x)\sinh(y),$$

$$\cosh(x+y) = \cosh(x)\cosh(y) + \sinh(x)\sinh(y),$$

$$\cosh(x-y) = \cosh(x)\cosh(y) - \sinh(x)\sinh(y),$$

$$\sinh(x-y) = \sinh(x)\cosh(y) - \cosh(x)\sinh(y),$$

$$\tanh(x+y) = \frac{\tanh(x) + \tanh(y)}{1 + \tanh(x)\tanh(y)},$$

$$\tanh(x-y) = \frac{\tanh(x) - \tanh(y)}{1 - \tanh(x)\tanh(y)}.$$

Cas particulier

En posant $x = y$, on obtient :

$$\sinh(2x) = 2\sinh(x)\cosh(x),$$

$$\cosh(2x) = \cosh^2(x) + \sinh^2(x),$$

$$\tanh(2x) = \frac{2\tanh(x)}{1 + \tanh^2(x)}.$$

4.2 Formules d'angle moitié

Formules d'angle moitié

Soit $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\cosh\left(\frac{x}{2}\right) = \sqrt{\frac{\cosh(x)+1}{2}},$$

$$\sinh\left(\frac{x}{2}\right) = \operatorname{sgn}(x)\sqrt{\frac{\cosh(x)-1}{2}},$$

$$\tanh\left(\frac{x}{2}\right) = \operatorname{sgn}(x)\sqrt{\frac{\cosh(x)-1}{\cosh(x)+1}}.$$

4.3 Formules de transition

Formules trigonométriques-hyperboliques

Soit i l'unité imaginaire et $x \in \mathbb{R}$. On a :

$$\sinh(ix) = i\sin(x), \qquad \cosh(ix) = \cos(x), \qquad \tanh(ix) = i\tan(x),$$

$$\sinh(x) = -i\sin(ix), \qquad \cosh(x) = \cos(ix), \qquad \tanh(x) = -i\tan(ix).$$

4.4 Dérivées

Dérivées des fonctions hyperboliques

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (\sinh(x))' = \cosh(x), \quad (\cosh(x))' = \sinh(x), \quad (\tanh(x))' = \frac{1}{\cosh^2(x)}.$$

$$\forall x \in \mathbb{R}, \quad (\operatorname{arcsinh}(x))' = \frac{1}{\sqrt{x^2+1}}.$$

$$\forall x \in \left]1, +\infty\right[, \quad (\operatorname{arccosh}(x))' = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}.$$

$$\forall x \in \left]-1, 1\right[, \quad (\operatorname{arctanh}(x))' = \frac{1}{1-x^2}.$$

4.5 Primitives

Primitives des fonctions hyperboliques

Soient $C_1, \ldots, C_6 \in \mathbb{R}$. On a :

$$\int \sinh(t)\ \mathrm{d}t = \cosh(t) + C_1, \qquad \int \cosh(t)\ \mathrm{d}t = \sinh(t) + C_2,$$

$$\int \tanh(t)\ \mathrm{d}t = \ln(\cosh(t)) + C_3,$$

$$\int \operatorname{arcsinh}(t)\ \mathrm{d}t = t \operatorname{arcsinh}(t) - \sqrt{t^2+1} + C_4,$$

$$\int \operatorname{arccosh}(t)\ \mathrm{d}t = t \operatorname{arccosh}(t) - \sqrt{t^2-1} + C_5,$$

$$\int \operatorname{arctanh}(t)\ \mathrm{d}t = t \operatorname{arctanh}(t) + \frac{1}{2}\ln(1-t^2) + C_6.$$

5 Applications

Les fonctions hyperboliques sont principalement rencontrées en analyse, dans les calculs d'intégrales, la résolution d'équations différentielles et la géométrie hyperbolique.

6 Conclusion

Les fonctions hyperboliques peuvent être définies comme les parties paire et impaire de l'exponentielle. Elles présentent donc des propriétés très proches de celles des fonctions trigonométriques. Elles apparaissent dans de nombreux domaines comme la résolution d'équations différentielles, le calcul intégral et la géométrie hyperbolique.

7 Bibliographie

Références

[1] Neil BIBBY. *Les origines des fonctions hyperboliques*. URL : `https://publimath.univ-irem.fr/numerisation/WH/IWH94036/IWH94036.pdf`.